L'optimum du consommateur

Programme du consommateur, tangence et condition d'optimalité, résolution mathématique, programme dual, avec une calculatrice d'optimum.

01 Le programme du consommateur

On combine ce que le consommateur **veut** (préférences, thème 5) et ce qu'il **peut** (contrainte, thème 4).

OBJECTIF	CONTRAINTE
Maximiser son utilité : U = f(QV, QN)	**Contrainte budgétaire saturée** : PV·QV + PN·QN = R

```
Max U(QV ; QN)  sous contrainte  PV·QV + PN·QN = R
```

Le consommateur ne choisit pas directement son utilité, mais les **quantités**. Sans contrainte, il voudrait une quantité infinie des deux biens (besoins illimités) ; la **rareté** s'exprime ici par son pouvoir d'achat (revenu et prix).

02 La résolution graphique

- Il cherche la courbe d'indifférence **la plus éloignée de l'origine**…
- … qui a encore au moins un point de contact avec la droite de budget.

Le panier optimal est le point où la courbe d'indifférence est **tangente** à la droite de budget. En ce point, les deux courbes ont la **même pente** : c'est la **condition d'optimalité**.

$$TMS = \frac{Um_V}{Um_N} = \frac{PV}{PN}$$

PIÈGE

Un point d'**intersection** ne suffit pas : il faut un point de **tangence**.

Interprétation économique

SITUATION	SIGNIFICATION	AJUSTEMENT
TMS > PV/PN	Il est prêt à céder plus de nourriture que ce que le marché exige pour 1 vêtement	Plus de vêtements, moins de nourriture
TMS < PV/PN	Il est prêt à céder moins que ce que le marché exige	Plus de nourriture, moins de vêtements
TMS = PV/PN	Ce qu'il veut échanger = ce que le marché impose	**Optimum** : il ne change plus

03 La résolution mathématique

MÉTHODE EN 2 ÉTAPES

1. **Condition d'optimalité** : calculer les utilités marginales (dérivées partielles), écrire TMS = PV/PN, et exprimer un bien en fonction de l'autre.
2. **Système** avec la contrainte budgétaire (et **pas** la fonction d'utilité : on ne connaît pas U) → QV* et QN*. Puis U* en remplaçant dans la fonction d'utilité.

EXEMPLE (APPLICATION 6.2)

$U = 4X^{½}Y^{½}$, $P_X = 6$, $P_Y = 8$, $R = 120$.

$Um_X = 2\sqrt{(Y/X)}$, $Um_Y = 2\sqrt{(X/Y)}$, TMS = Y/X.

Condition : $Y/X = 6/8 \Longrightarrow Y = 0{,}75X$.

Budget : $6X + 8(0{,}75X) = 120 \Longrightarrow 12X = 120 \Longrightarrow$ **X* = 10, Y* = 7,5**.

$U^* = 4\sqrt{75} \approx$ **34,64**.

RACCOURCI COBB-DOUGLAS (À VÉRIFIER AVEC TON ENSEIGNANT AVANT DE L'UTILISER EN COPIE)

Pour $U = A \cdot X^a \cdot Y^b$: $X^* = [a/(a+b)] \cdot R/P_X$ et $Y^* = [b/(a+b)] \cdot R/P_Y$. Le consommateur consacre une part fixe de son revenu à chaque bien. Montre toujours la méthode complète.

04 Le programme dual

Autre façon de voir l'arbitrage : **minimiser la dépense** pour atteindre un niveau d'utilité donné (ex. : des vacances d'une qualité donnée au meilleur prix).

```
Min R = PV·QV + PN·QN  sous contrainte  U(QV ; QN) = U*
```

Graphiquement : la droite de budget **la plus basse** qui touche encore la courbe U*. Même condition de tangence (TMS = prix relatif), mais on utilise cette fois la **contrainte d'utilité** pour résoudre le système.

EXEMPLE (APPLICATION 6.3)

Même utilité qu'en 6.2 (≈ 34,64) avec $P_X = 6$ et $P_Y = 2$: $Y/X = 3 \Rightarrow Y = 3X$; $4\sqrt{(3X^2)} = 34{,}64 \Rightarrow X = 5$, $Y = 15$; **$R = 6\times5 + 2\times15 = 60$**.

Fiche réalisée à partir des diapositives du cours de Processus de décision du consommateur. Sauf mention contraire, les corrigés des applications sont des propositions (les diapositives ne donnent pas les réponses).